

## 晋江 2025 春初一 · 第 24、25 题 完整讲透

本稿为整合终稿：题意 → 知识点 → 思路(触发信号) → 规范解答 → 精确配图 → 模型卡，无遗漏。所有结论均经坐标 / 代入独立验算，所有图均坐标精确并截图自检。

### 第 24 题 翻折 + 旋转 (13 分)

题意：△ABC 中  $\angle ABC=90^\circ$ ，D 在边 AC 上，将 △BCD 沿 BD 翻折得 △BED，BE 交直线 AC 于 F。

① 知识点：翻折(轴对称)⇒ 对应边、对应角相等 ( $DE=DC$ ， $BE=BC$ ， $\angle DBE=\angle DBC$ ， $\angle BDE=\angle BDC$ )；三角形周长=三边和；三角形内角和、邻补角；旋转⇒ 保形(对应边角相等)；平行线性质；角平分线性质。

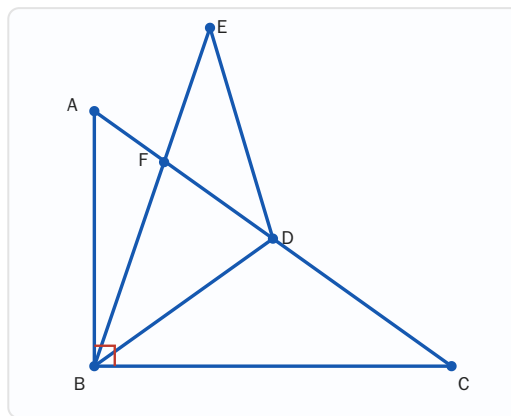


图1 (F 在边 AC 上)

(1)①  $AB=3$ ， $BC=4$ ， $AC=5$ ，求  $\triangle AFB$  与  $\triangle EFD$  的周长之和

触发信号 **翻折拼整段**：周长是分散线段之和，用翻折相等边把它们拼成整段。要点： $DE=DC$  (翻折)；F 在 BE 上  $\Rightarrow FB+FE=BE$ ；F、D 在 AC 上  $\Rightarrow AF+FD+DC=AC$ 。

解：两周长之和  $= (AF+FB+AB)+(EF+FD+DE)$   
 $= AB + (FB+EF) + (AF+FD+DE)$  [ $DE=DC$ ]  
 $= AB + BE + (AF+FD+DC)$  [ $FB+EF=BE=BC$ ， $AF+FD+DC=AC$ ]  
 $= AB + BC + AC = 3+4+5 = 12$ 。 **周长之和 = 12**

(1)② 若  $\angle ABD=\angle ADB$ ，说明： $\angle EDF=2\angle CBD$

触发信号 **设元**：证“某角=2×某角”，把两角都用同一字母表示。设  $\angle CBD=\alpha$ ，用“翻折⇒对应角相等”+“邻补角”换算。

解：设  $\angle CBD = \alpha$ 。翻折  $\Rightarrow \angle DBE = \angle DBC = \alpha$ ， $\angle BDE = \angle BDC$ 。

$\therefore \angle ABD = \angle ABC - \angle CBD = 90^\circ - \alpha$ ，又  $\angle ABD = \angle ADB \therefore \angle ADB = 90^\circ - \alpha$ 。

$\therefore A、D、C$  共线（邻补角） $\therefore \angle BDC = 180^\circ - \angle ADB = 90^\circ + \alpha \therefore \angle BDE = 90^\circ + \alpha$ 。

$\therefore F$  在射线  $DA$  上  $\therefore \angle EDF = \angle EDA = \angle BDE - \angle BDA = (90^\circ + \alpha) - (90^\circ - \alpha) = 2\alpha = 2\angle CBD$ 。■

$\angle EDF = 2\angle CBD$ （已证）

(2)  $\angle BAC = \theta$ ， $\triangle BDE$  绕  $B$  逆时针转  $\beta$  ( $0^\circ < \beta \leq 360^\circ$ ) 得  $\triangle BD'E'$ ，直线  $D'E'$  交直线  $AB、AC$  于  $N、M$ 。是否存在  $\angle ANM = \angle AMN = \frac{1}{2}\theta$ ？若存在求  $\angle E'BC$

突破口 等角  $\rightarrow$  平行于角平分线

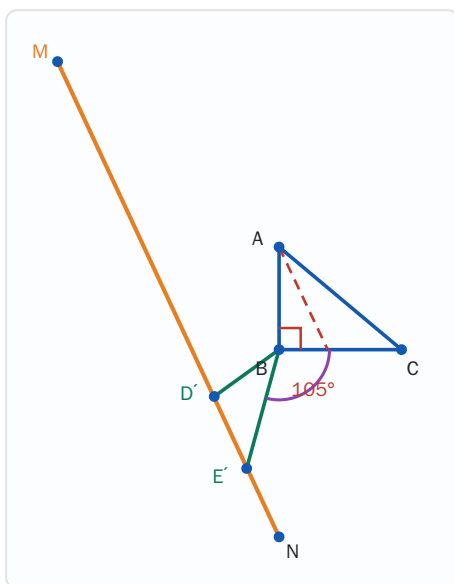
- $\angle ANM = \angle AMN = \frac{1}{2}\theta \Rightarrow \triangle AMN$  两底角都是  $\frac{1}{2}\theta \Rightarrow$  顶角  $\angle MAN = 180^\circ - \theta \Rightarrow$  直线  $D'E'$  与  $AB、AC$  各成  $\frac{1}{2}\theta$  角。
- "与一个角两边各成  $\frac{1}{2}\theta$  角"的方向唯一：平行于  $\angle BAC$  的角平分线。 $\therefore$  条件  $\Leftrightarrow D'E' \parallel \angle BAC$  的角平分线。

求  $\angle E'BC$ ：

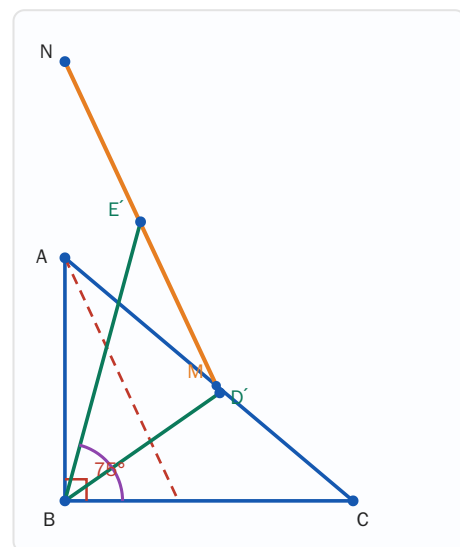
- 设  $\angle BAC$  的平分线交  $BC$  于  $L$ 。Rt  $\triangle ABL$  中  $\angle ABL = 90^\circ$ 、 $\angle BAL = \frac{1}{2}\theta \Rightarrow \angle ALB = 90^\circ - \frac{1}{2}\theta$ ，即角平分线（从而  $D'E'$ ）与  $BC$  成  $(90^\circ - \frac{1}{2}\theta)$  角。
- 旋转+翻折保形  $\Rightarrow \triangle BD'E' \cong \triangle BCD \Rightarrow \angle BE'D' = \angle BCD = \angle C = 90^\circ - \theta$ ，且  $BE' = BC$ 。即在  $E'$  处， $BE'$  与直线  $D'E'$  成  $(90^\circ - \theta)$  角。
- 于是  $BE'$  与  $BC$  的夹角  $= (90^\circ - \frac{1}{2}\theta) + (90^\circ - \theta) = 180^\circ - \frac{3\theta}{2}$ （一种朝向，下左图）；另一朝向取其补角  $= \frac{3\theta}{2}$ （下右图）。

存在； $\angle E'BC = \frac{3\theta}{2}$  或  $180^\circ - \frac{3\theta}{2}$

精确配图（取  $\theta = 50^\circ$ ： $\frac{1}{2}\theta = 25^\circ$ ， $\frac{3\theta}{2} = 75^\circ$ ） 蓝= $\triangle ABC$ ，绿=旋转后  $\triangle BD'E'$ ，橙=直线  $D'E'$ （过  $N、M$ ），红虚= $\angle A$  平分线。两图中橙线都与红虚线平行， $\angle ANM = \angle AMN = 25^\circ$ 。



位置①  $\angle E'BC = 105^\circ (= 180^\circ - \frac{3\theta}{2})$



位置②  $\angle E'BC = 75^\circ (= \frac{3\theta}{2})$

## 第 25 题 新定义 $F(m)$ (13 分)

规则：三位数  $m$  各位数字分别  $\times 7$  取个位，得  $x$ 、 $y$ 、 $z$ ， $F(m)=x^2+y^2+z^2$ 。（例

$631 \rightarrow 2, 1, 7 \rightarrow F=2^2+1^2+7^2=54$ ）

知识点：数位表示（三位数 $=100 \times \text{百} + 10 \times \text{十} + \text{个}$ ）；整除与倍数；不等式定最大值；按定义计算。

### (1) 求 $F(135)$

$1 \times 7 = 7 \rightarrow 7$ ； $3 \times 7 = 21 \rightarrow 1$ ； $5 \times 7 = 35 \rightarrow 5 \Rightarrow x, y, z = 7, 1, 5$ 。 $F(135) = 7^2 + 1^2 + 5^2 = 49 + 1 + 25 = 75$ 。

$$F(135) = 75$$

### (2) $t = 100x + 10y + z$ ( $1 \leq x < y < z \leq 9$ )，交换个位与百位后的新数 - 原数 = 297，求 $t$ 最大时的 $F(t)$

触发信号 数位作差：把条件化成  $x$ 、 $z$  的简单关系，再在约束下让  $t$  最大（先大百位）。

新数 $=100z+10y+x$ 。新-原 $=99(z-x)=297 \Rightarrow z-x=3$ 。

$t$  最大  $\Rightarrow$  百位  $x$  尽量大： $z=x+3 \leq 9 \Rightarrow x \leq 6$ ，取  $x=6$ 、 $z=9$ ；又  $x < y < z$  取  $y$  最大 $=8 \Rightarrow t=689$ 。

$F(689)$ ： $6 \times 7 = 42 \rightarrow 2$ ， $8 \times 7 = 56 \rightarrow 6$ ， $9 \times 7 = 63 \rightarrow 3 \Rightarrow F=2^2+6^2+3^2=4+36+9=49$ 。

$$t=689, F(t)=49$$

### (3) $p=\overline{a3a}$ ， $q=\overline{3b3}$ ( $2 \leq a \leq 7$ ， $2 \leq b \leq 7$ ， $p > q$ )， $p-q$ 是三位数且能被 17 整除，求 $F(p-q)$

触发信号 数位代数化 + 试值：把  $p$ 、 $q$  用数位写成代数式求  $p-q$ ；再用“被 17 整除”在小范围内试值。

$p=100a+30+a=101a+30$ ； $q=300+10b+3=303+10b$ 。

$p-q=(101a+30)-(303+10b)=101a-10b-273$ 。

在  $2 \leq a \leq 7$ 、 $2 \leq b \leq 7$ 、 $p > q$  内，使  $p-q$  为三位数且被 17 整除，逐一检验得唯一  $a=7$ 、 $b=6$ ：

$p=737$ ， $q=363$ ， $p-q=374=17 \times 22$ （三位数，被 17 整除） $\checkmark$ 。

$F(374)$ ： $3 \times 7 = 21 \rightarrow 1$ ， $7 \times 7 = 49 \rightarrow 9$ ， $4 \times 7 = 28 \rightarrow 8 \Rightarrow F=1^2+9^2+8^2=1+81+64=146$ 。

$$F(p-q)=146$$

## 附：模型卡（贴进模型本）

**翻折（轴对称）** 知识点：翻折前后全等  $\Rightarrow$  对应边、对应角相等。触发信号：见“翻折/对折” $\rightarrow$  写对应相等；求“周长/线段和” $\rightarrow$  拼成整段；求“某角 $=2 \times$ 某角” $\rightarrow$  设元。

**旋转** 知识点：旋转前后全等  $\Rightarrow$  对应边、对应角相等；对应点到中心距离相等（ $BE'=BC$ ）。触发信号：见“绕 $\cdots$ 旋转” $\rightarrow$  标对应相等、找等线段。

等角  $\rightarrow$  平行于角平分线 (本题精髓)    知识点：一条直线与一个角两边各成  $\frac{1}{2}\theta$  角  $\Leftrightarrow$  平行于该角的平分线。触发信号：出现 " $\angle ANM = \angle AMN$ " (截线与角两边等角)  $\rightarrow$  想 "平行于角平分线"，把存在性化为方向问题。

新定义题    触发信号：① 严格按定义、照例子先做一遍；② 数位用  $100a+10b+c$  代数化、作差化简；③ 求最大值用不等式逐位取大；④ "被某数整除"在小范围试值。